

ΦΑΣΗ 2 — ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ BEE-BOT

Δράση: «Οι Φύλακες της Γης»

Τάξη: Β΄ Δημοτικού

Διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες και δραστηριότητες παρατήρησης εντός και εκτός σχολείου

Ρόλος φάσης στο πλαίσιο της παρέμβασης: διερεύνηση περιβάλλοντος, συμβολική χαρτογράφηση, συνεργατική επίλυση προβλήματος και δραστηριότητες προσομοίωσης με Bee-Bot

Σκοπός της Φάσης

Η δεύτερη φάση της δράσης οργανώθηκε με στόχο να μεταφέρει σταδιακά τους μαθητές από την αρχική παρατήρηση και συζήτηση σε πιο οργανωμένες μορφές διερεύνησης, χαρτογράφησης και λήψης αποφάσεων σχετικά με το σχολικό και το τοπικό περιβάλλον.

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν έτσι ώστε οι μαθητές:

- να παρατηρούν πιο συστηματικά τον χώρο,
- να εντοπίζουν προβλήματα και σημεία φροντίδας,
- να οργανώνουν πληροφορίες μέσω συμβολικών αναπαραστάσεων,
- να συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων,
- και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες προσομοίωσης με εκπαιδευτική ρομποτική.

Παράλληλα, επιδιώχθηκε οι μαθητές να συνδέσουν τη συζήτηση για το περιβάλλον με μικρές πραγματικές πράξεις φροντίδας και συμμετοχής μέσα στον σχολικό χώρο.

Παιδαγωγικό και Μεθοδολογικό Πλαίσιο

Η φάση βασίστηκε σε αρχές:

- διερευνητικής μάθησης,
- περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
- συνεργατικής εργασίας,
- συμπεριληπτικής συμμετοχής,
- και εισαγωγικής υπολογιστικής και χωρικής σκέψης.

Οι δραστηριότητες οργανώθηκαν σταδιακά:

1. παρατήρηση,
2. καταγραφή,
3. συμβολική χαρτογράφηση,
4. λήψη αποφάσεων,

- 5. προσομοίωση,
- 6. και μικρή περιβαλλοντική παρέμβαση.

Η χρήση οπτικών εργαλείων, φύλλων εργασίας, συμβόλων και δραστηριοτήτων Bee-Bot βοήθησε τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά χωρίς τις δυσκολίες που θα δημιουργούσαν πιο σύνθετες τεχνολογικές εφαρμογές.

Οργάνωση Ομάδων

Οι μαθητές εργάστηκαν σε σταθερές ομάδες με συμβολικές ονομασίες:

- ΓΑΙΑ,
- ΔΗΜΗΤΡΑ,
- ΕΡΜΗΣ,
- ΑΡΤΕΜΙΣ,
- ΗΦΑΙΣΤΟΣ,
- και ΟΥΡΑΝΟΣ (ολομέλεια / συντονισμός ομάδων).

Κάθε ομάδα είχε διαφορετικό παιδαγωγικό προσανατολισμό και διαφορετική αποστολή διερεύνησης και συνεργασίας.

Σε κάθε ομάδα υπήρχαν συγκεκριμένοι ρόλοι, όπως:

- παρατηρητής,
- καταγραφέας,
- οδηγός Bee-Bot,
- τοποθετητής,
- εκπρόσωπος,
- και σε ορισμένες περιπτώσεις συντονιστής ή χρονομέτρης.

Η κατανομή ρόλων βοήθησε τους μαθητές να συνεργάζονται πιο οργανωμένα και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της ομάδας τους.

Περιγραφή Δραστηριοτήτων

1. Οργανωμένη Παρατήρηση του Σχολικού Περιβάλλοντος

Οι ομάδες πραγματοποίησαν οργανωμένη περιβαλλοντική παρατήρηση στον χώρο του σχολείου.

Οι μαθητές παρατηρούσαν:

- την καθαριότητα της αυλής,
- τους κάδους απορριμμάτων,

- τους χώρους πρασίνου,
- τα φυτά,
- τα σημεία με φθορές,
- αλλά και περιοχές που θεωρούσαν παραμελημένες ή αφρόντιστες.

Για την υποστήριξη της διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν:

- φύλλα παρατήρησης μαθητών,
- δελτία ελέγχου,
- πίνακες καταγραφής,
- και ομαδικές συζητήσεις.

Οι μαθητές δεν περιορίζονταν μόνο στην περιγραφή όσων έβλεπαν, αλλά συζητούσαν επίσης:

- τι κινδυνεύει,
- τι χρειάζεται προστασία,
- και ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να βελτιώσουν τον χώρο.

2. Παρατήρηση στη Γειτονιά

Κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, οι μαθητές συνέχισαν τη διερεύνηση εκτός σχολείου, πραγματοποιώντας ατομική παρατήρηση στη γειτονιά τους.

Για τη δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο φύλλο μαθητή, βασισμένο σε στιγμιότυπο της περιοχής μέσω Google Maps / Google Earth.

Οι μαθητές σημείωναν πάνω στον χάρτη:

- τα σημεία που επισκέφθηκαν,
- χώρους πρασίνου,
- κάδους ανακύκλωσης,
- επιβαρυμένα σημεία,
- ασφαλείς περιοχές,
- και στοιχεία που θεωρούσαν ότι χρειάζονται φροντίδα.

Παράλληλα, κατέγραφαν σύντομες παρατηρήσεις και σκέψεις σχετικά με:

- την κατάσταση της περιοχής,
- πιθανές δυσκολίες,
- και ιδέες βελτίωσης.

Η δραστηριότητα βοήθησε τους μαθητές να συνδέσουν το σχολικό περιβάλλον με την καθημερινότητα της γειτονιάς τους και να αντιληφθούν ότι η φροντίδα του χώρου αφορά συνολικά την κοινότητα.

3. Συμβολική Χαρτογράφηση και Οργάνωση Πληροφοριών

Μετά την ολοκλήρωση των παρατηρήσεων, οι ομάδες εργάστηκαν με συμβολικούς χάρτες και απλοποιημένα grids δραστηριοτήτων.

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν:

- σύμβολα,
- εικόνες,
- χρώματα,
- και απλές κατηγορίες ταξινόμησης,

προκειμένου να οργανώσουν πληροφορίες σχετικά με:

- ασφαλή σημεία,
- σημεία φροντίδας,
- εμπόδια,
- περιοχές πρασίνου,
- και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η συμβολική μορφή των χαρτών επιλέχθηκε συνειδητά ώστε οι μαθητές να μπορούν να εστιάζουν:

- στη συνεργασία,
- στη λήψη αποφάσεων,
- και στην επίλυση προβλήματος,

χωρίς να δυσκολεύονται από σύνθετες γεωγραφικές αναπαραστάσεις.

Μικρή Περιβαλλοντική Παρέμβαση στο Σχολείο

Πριν από τις δραστηριότητες προσομοίωσης με Bee-Bot, οι μαθητές πραγματοποίησαν μικρή πράξη φροντίδας στον χώρο του σχολείου.

Οι ομάδες συνεργάστηκαν για να φυτέψουν λουλούδια σε σημείο του σχολικού παρτεριού όπου προηγουμένως δεν υπήρχε φύτευση.

Η δραστηριότητα οργανώθηκε ως συμβολική πράξη φροντίδας και σύνδεσε τη συζήτηση για την προστασία του περιβάλλοντος με μια πραγματική παρέμβαση μέσα στον σχολικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι μαθητές συζήτησαν:

- γιατί είναι σημαντικό να φροντίζουμε το πράσινο,
- πώς αλλάζει ένας χώρος όταν τον προσέχουμε,
- και πώς μικρές παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν την εικόνα του σχολείου.

Η εμπειρία αυτή λειτούργησε ως γέφυρα ανάμεσα:

- στην παρατήρηση,
 - στη φροντίδα,
 - και στις επόμενες δραστηριότητες προσομοίωσης και λήψης αποφάσεων.
-

Δραστηριότητες Προσομοίωσης με Bee-Bot

4. Σχεδιασμός Διαδρομών και Αποστολών

Στη συνέχεια, οι ομάδες συμμετείχαν σε δραστηριότητες Bee-Bot μέσα σε συμβολικό περιβάλλον προσομοίωσης.

Το περιβάλλον περιλάμβανε:

- δέντρα,
- λουλούδια,
- κάδους ανακύκλωσης,
- κάδους απορριμμάτων,
- εμπόδια,
- ασφαλή σημεία,
- και αφετηρία Bee-Bot.

Οι μαθητές σχεδίαζαν διαδρομές και προσπαθούσαν να οδηγήσουν το Bee-Bot:

- σε σημεία φροντίδας,
- σε ασφαλείς περιοχές,
- ή σε περιβαλλοντικά σημαντικά σημεία,

αποφεύγοντας εμπόδια ή «κόκκινα» σημεία.

5. Διαφοροποιημένες Αποστολές Ομάδων

Κάθε ομάδα είχε διαφορετική αποστολή και διαφορετικό σημείο εστίασης.

Ομάδα ΓΑΙΑ

Η ομάδα ΓΑΙΑ επικεντρώθηκε:

- στα φυτά,

- στα δέντρα,
- και στα σημεία φύσης.

Οι μαθητές έπρεπε να οδηγήσουν το Bee-Bot:

- στο δέντρο,
 - στα λουλούδια,
 - αποφεύγοντας εμπόδια.
-

Ομάδα ΔΗΜΗΤΡΑ

Η ομάδα ΔΗΜΗΤΡΑ ασχολήθηκε:

- με το νερό,
- την ανακύκλωση,
- και τα σημεία φροντίδας.

Οι μαθητές έπρεπε να οδηγήσουν το Bee-Bot:

- στη βρύση,
 - στον κάδο ανακύκλωσης,
 - και σε σημεία που χρειάζονται φροντίδα.
-

Ομάδα ΑΡΤΕΜΙΣ

Η ομάδα ΑΡΤΕΜΙΣ επικεντρώθηκε:

- στην παρατήρηση,
- στις ασφαλείς διαδρομές,
- και στην αποφυγή επικίνδυνων σημείων.

Οι μαθητές αναζητούσαν:

- ασφαλείς διαδρομές,
 - εναλλακτικούς δρόμους,
 - και τρόπους αποφυγής εμποδίων.
-

Ομάδα ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Η ομάδα ΗΦΑΙΣΤΟΣ επικεντρώθηκε:

- στην επίλυση προβλήματος,
- στην αλλαγή διαδρομής,

- και στην αντιμετώπιση εμποδίων.

Οι μαθητές έπρεπε:

- να εντοπίσουν εμπόδιο,
 - να σχεδιάσουν νέο δρόμο,
 - και να επανασχεδιάσουν τις εντολές του Bee-Bot.
-

Ομάδα ΕΡΜΗΣ

Η ομάδα ΕΡΜΗΣ επικεντρώθηκε:

- στη σωστή επικοινωνία οδηγιών,
- στη συνεργασία,
- και στη σωστή ακολουθία εντολών.

Οι μαθητές συνεργάζονταν:

- για να διαβάζουν οδηγίες,
 - να ελέγχουν κινήσεις,
 - και να φτάνουν στον στόχο χωρίς λάθη.
-

Ομάδα ΟΥΡΑΝΟΣ

Η ομάδα ΟΥΡΑΝΟΣ λειτουργούσε σε επίπεδο ολομέλειας και συνολικού συντονισμού.

Οι μαθητές παρατηρούσαν:

- τη συνεργασία των ομάδων,
- την τήρηση κανόνων,
- τη συμμετοχή,
- και την επίλυση προβλήματος.

Στο τέλος πραγματοποιήθηκε συνολικός αναστοχασμός σχετικά με:

- όσα έμαθαν,
 - τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν,
 - και τι θα άλλαζαν σε επόμενη εφαρμογή.
-

Αναστοχασμός και Συνεργασία

Καθ' όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, οι μαθητές κλήθηκαν να συζητούν:

- αν συνεργάστηκαν αποτελεσματικά,

- ποια λύση λειτούργησε καλύτερα,
- αν υπήρχε εναλλακτικός δρόμος,
- και τι θα μπορούσαν να βελτιώσουν.

Η διαδικασία βοήθησε αρκετούς μαθητές:

- να εκφράζουν ιδέες πιο οργανωμένα,
- να εξηγούν τις επιλογές τους,
- και να δοκιμάζουν διαφορετικές λύσεις μέσα από συνεργασία και συζήτηση.

Παραγόμενα Δεδομένα και Τεκμήρια

Κατά τη διάρκεια της Φάσης 2 συλλέχθηκαν:

- φύλλα παρατήρησης μαθητών,
- σημειωμένοι χάρτες γειτονιάς,
- δελτία ελέγχου,
- συμβολικοί μαθητικοί χάρτες,
- φύλλα εργασίας Bee-Bot,
- διαδρομές και ακολουθίες εντολών,
- αναστοχαστικά σχόλια,
- screenshots,
- φωτογραφίες,
- και σημειώσεις εκπαιδευτικού.

Τα τεκμήρια χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την τεκμηρίωση της δράσης όσο και για τον αναστοχασμό και τον σχεδιασμό των επόμενων φάσεων.

Σύνδεση με τις Επόμενες Φάσεις της Παρέμβασης

Η δεύτερη φάση λειτούργησε ως γέφυρα ανάμεσα:

- στην αρχική παρατήρηση,
- στη συμβολική αναπαράσταση,
- στη συνεργασία,
- και στη σταδιακή μετάβαση σε δράσεις ενεργού συμμετοχής και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Μέσα από τις δραστηριότητες παρατήρησης, τη φύτευση στο σχολικό παρτέρι, τις συνεργατικές αποστολές και την προσομοίωση με Bee-Bot, οι μαθητές άρχισαν να

αντιλαμβάνονται ότι η φροντίδα του περιβάλλοντος συνδέεται με μικρές καθημερινές πράξεις, συνεργασία και κοινή ευθύνη.